

Thèmes : Matrices et Paraboles > Statistiques Bivariées > Graphes et Dijkstra > Matrices et Fonction Logarithme

✓ CORRIGÉ EXERCICE 1

(Matrices et Polynôme)

5 Points

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -5 & 8 & -3 \\ 6 & -6 & 2 \end{pmatrix}$.

1 Déterminant et Inversibilité :

On développe le déterminant par rapport à la première ligne :

$$\det(A) = 1(2 \times 1 - 1 \times 3) - 1(4 \times 1 - 1 \times 9) + 1(4 \times 3 - 2 \times 9) = 1(-1) - 1(-5) + 1(-6)$$

$$\det(A) = -1 + 5 - 6 = -2$$

Puisque $\det(A) = -2 \neq 0$, la matrice A est **inversible**.

2 Produit matriciel et Inverse :

a) Calcul de $A \times B$:

Effectuons le produit ligne par colonne :

$$c_{11} = 1(1) + 1(-5) + 1(6) = 1 - 5 + 6 = 2.$$

$$c_{12} = 1(-2) + 1(8) + 1(-6) = 0.$$

En calculant les 9 coefficients, on obtient : $A \times B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3$.

b) Dérivation de A^{-1} :

$$A \times B = 2I_3 \implies A \times \left(\frac{1}{2}B\right) = I_3 \implies A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -5 & 8 & -3 \\ 6 & -6 & 2 \end{pmatrix}.$$

3 Recherche de la fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$:a) Détermination de a, b, c :

Les conditions donnent le système suivant :

$$\begin{cases} f(1) = a(1^2) + b(1) + c = -1 \\ f(2) = a(2^2) + b(2) + c = 2 \\ f(3) = a(3^2) + b(3) + c = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a + b + c = -1 \\ 4a + 2b + c = 2 \\ 9a + 3b + c = 0 \end{cases}$$

Ceci s'écrit matriciellement : $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \iff A \cdot X = C.$

$$X = A^{-1}C = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -5 & 8 & -3 \\ 6 & -6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 - 4 + 0 \\ 5 + 16 - 0 \\ -6 - 12 + 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -5 \\ 21 \\ -18 \end{pmatrix}.$$

Donc $a = -5/2, \quad b = 21/2, \quad c = -9.$

b) Expression de $f(x)$:

En remplaçant les valeurs, $f(x) = -2,5x^2 + 10,5x - 9.$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 2

(Statistiques Bivariées)

4 Points

1 Ajustement affine :

a) Nuage de points : Voir graphique sur papier millimétré.

b) Corrélation :

À la calculatrice : $r \approx 0,9803.$

Puisque r est très proche de 1, un ajustement affine est **totalement justifié**.

2 Droite de régression des moindres carrés :

Les paramètres donnés par la calculatrice sont $a = 3,1$ et $b = 5,7.$

L'équation de la droite est : $y = 3,1x + 5,7.$

3 Estimation pour 2025 :

Pour 2025, le rang est $x = 2025 - 2017 = 8$ (car 2018 correspond au rang 1).

On calcule $y(8) = 3,1 \times 8 + 5,7 = 24,8 + 5,7 = 30,5.$

On estime **30 500 touristes** la fréquentation en 2025.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 3

(Théorie des Graphes — Algorithme de Dijkstra)

6 Points

1 Graphe connexe :

Un graphe est connexe s'il existe une chaîne reliant n'importe quelle paire de

sommets.

Sur le dessin, on observe que depuis le nœud central C (ou A), on peut rejoindre tous les autres sommets directement ou indirectement sans aucune zone isolée. Le graphe est **bien connexe**.

2 Graphe complet?

Un graphe est complet si chaque sommet est relié **tous** les autres.

Or, il n'y a pas d'arête directe entre le sommet A et le sommet D. Le graphe n'est donc **pas complet**.

3 Matrice d'adjacence M :

En ordonnant les sommets alphabétiquement (A, B, C, D, E, F) :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4 Degrés et Chaînes :

a) Tableau des degrés :

Par lecture directe ou en sommant les lignes de la matrice M :

Sommet	A	B	C	D	E	F
Degré	4	3	5	4	4	4

b) Cycle eulérien (tous les tronçons, retour A) :

D'après le théorème d'Euler, un graphe admet un **cycle eulérien** si et seulement si tous ses sommets sont de degré **pair**.

Ici, les sommets B et C sont de degré impair. Donc c'est **impossible**.

c) Chaîne eulérienne :

Un graphe admet une chaîne eulérienne si et seulement s'il possède **exactement deux sommets** de degré impair.

C'est le cas ici (sommets B et C). Le graphe admet donc une chaîne eulérienne qui commence obligatoirement par B et finit par C (ou inversement).

Exemple : B-D-F-A-E-C-A-B-C-F-E-D-C.

5 Coloration du graphe :

a) Sous-graphe complet K_4 :

Les sommets $\{A, C, E, F\}$ sont tous reliés les uns aux autres deux deux. Ils forment un **sous-graphe complet d'ordre 4**.

b) Encadrement de $\gamma(G)$:

Le graphe contient K_4 , donc $\gamma(G) \geq 4$.

Le degré maximum est $\Delta = 5$ (pour C), donc $\gamma(G) \leq 5 + 1 = 6$.

Ainsi, $4 \leq \gamma(G) \leq 6$.

c) Coloration et valeur de $\gamma(G)$:

On peut colorier $\{A, C, E, F\}$ avec 4 couleurs différentes (ex : C=1, A=2, E=3, F=4).

Le sommet D est relié C, E, F (couleurs 1, 3, 4). On peut lui donner la couleur 2 (celle de A, car D et A ne sont pas reliés).

Le sommet B est relié A, C, D (couleurs 2, 1, 2). On peut lui donner la couleur 3 (celle de E).

On a colorié tout le graphe avec seulement 4 couleurs. Donc $\gamma(G) = 4$.

6 Algorithme de Dijkstra (De A vers E) :

Tableau des plus courtes distances :

A	B	C	D	E	F	Sélection
0_A	∞	∞	∞	∞	∞	(0) A
	5_A	29_A	∞	37_A	28_A	(5) B
		18_B	17_B	37_A	28_A	(17) D
		18_B		37_A	28_A	(18) C
				35_C	26_C	(26) F
				34_F		(34) E

La plus courte chaîne est : $E \leftarrow F \leftarrow C \leftarrow B \leftarrow A$. L'itinéraire optimal est **A-B-C-F-E** pour un temps total de **34 min**.

✓ CORRIGÉ EXERCICE 4

(Synthèse Matrices et Logarithme)

5 Points

Partie I — Matrices : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 6 & 0 & -3 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

1 Déterminant de A :

$$\det(A) = 1(2 - 1) - 0 + 1(-2 - 2) = 1(1) + 1(-4) = -3.$$

Comme $\det(A) \neq 0$, la matrice A est **inversible**.

2 Produit et Inverse :

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 6 & 0 & -3 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+0+4 & 1+0-1 & 1+0-1 \\ -2+6-4 & 2+0+1 & 2-3+1 \\ -2-6+8 & 2+0-2 & 2+3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} =$$

On en déduit que $A \times \left(\frac{1}{3}B\right) = I_3 \implies A^{-1} = \frac{1}{3}B$.

Partie II — Analyse de $f(x) = ax^2 + b \ln(x) + \frac{c}{x}$

1 Lectures graphiques :

- La courbe passe par $A(1, -1)$, donc $f(1) = -1$.
- La tangente T en A passe par $B(0, -3)$. Son coefficient directeur est $f'(1) = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \frac{-1 - (-3)}{1 - 0} = 2$.
- Le point A est un point d'inflexion, donc la dérivée seconde s'y annule : $f''(1) = 0$.
- Limite en $+\infty$: La courbe monte indéfiniment, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- Limite de $f(x)/x$ en $+\infty$: Allure parabolique de direction (Oy), donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.
- Limite en 0^+ : Asymptote verticale plongeante, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$.

2 Équation de la tangente T :

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 2(x - 1) - 1 = 2x - 2 - 1 = 2x - 3.$$

3 Dérivées successives :

$$f(x) = ax^2 + b \ln(x) + cx^{-1} \implies f'(x) = 2ax + \frac{b}{x} - \frac{c}{x^2}. \quad \checkmark$$

$$f''(x) = (2ax)' + (bx^{-1})' - (cx^{-2})' = 2a + b(-x^{-2}) - c(-2x^{-3}) = 2a - \frac{b}{x^2} + \frac{2c}{x^3}.$$

$\checkmark$

4 Système et expression de $f(x)$:

a) Mise en équation :

$$\begin{aligned} f(1) = -1 &\implies a(1) + b(0) + c(1) = -1 \implies a + c = -1 \\ f'(1) = 2 &\implies 2a(1) + b(1) - c(1) = 2 \implies 2a + b - c = 2 \\ f''(1) = 0 &\implies 2a(1) - b(1) + 2c(1) = 0 \implies 2a - b + 2c = 0 \end{aligned}$$

C'est bien le système demandé (S).

b) Écriture matricielle et Résolution :

$$\begin{aligned} \text{L'écriture matricielle est } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \iff AX = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}. \\ X = A^{-1} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 6 & 0 & -3 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 + 2 + 0 \\ -6 + 0 + 0 \\ -4 - 2 + 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

On a donc $a = 1, b = -2, c = -2$. Finalement : $f(x) = x^2 - 2 \ln(x) - \frac{2}{x}$.